Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS CON PARÁMETRO

Sea $f(x) = x^3 - 3x$ en el intervalo $[0, a]$, con $a > 0$.

a) Encuentra el mínimo absoluto de f en $[0, a]$ según el valor de a.
b) Encuentra el máximo absoluto de f en $[0, a]$ según el valor de a.
c) ¿Para qué valor de a el máximo absoluto se alcanza en los dos extremos del intervalo?

Respuesta

a) Si $0 < a < 1$: $a^3 - 3a$; si $a \geq 1$: -2. b) Si $0 < a \leq \sqrt{3}$: 0; si $a > \sqrt{3}$: $a^3 - 3a$. c) $a = \sqrt{3}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 Críticos

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = 1$ (en $[0, a]$ solo si $a \geq 1$); f decrece en $(0, 1)$ y crece en $(1, \infty)$.

2 a) Si a < 1

f es decreciente en $[0, a]$: el mínimo es $f(a) = a^3 - 3a$.

3 a) Si a ≥ 1

El mínimo está en el crítico: $f(1) = -2$.

4 b) Máximo

Los candidatos son $f(0) = 0$ y $f(a) = a^3 - 3a$; $a^3 - 3a > 0 \Leftrightarrow a > \sqrt{3}$. Por eso el máximo es 0 si $a \leq \sqrt{3}$ y $a^3 - 3a$ si $a > \sqrt{3}$.

5 c) Empate

$f(a) = f(0) = 0$ con $a > 0$ da $a = \sqrt{3}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Casos del mínimo	**2 pts**
b) Casos del máximo	**3 pts**
c) Valor de a	**1 pt**

Idea clave. Con un parámetro, decide qué candidatos están en el intervalo y compara sus valores en cada caso.